

# 当前四旋翼轨迹优化实现的理论推导与保守性审计

严格对应 `gpttraj.cpp/.h`、`gptmpc.cpp/.h`

2026 年 8 月

## 目录

|          |                           |          |
|----------|---------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>结论先行</b>               | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>坐标系、状态和控制输入</b>        | <b>3</b> |
| 2.1      | 坐标约定 . . . . .            | 3        |
| 2.2      | 状态、优化器输入和物理量纲 . . . . .   | 3        |
| <b>3</b> | <b>当前无人机动力学模型</b>         | <b>3</b> |
| 3.1      | 连续时间模型 . . . . .          | 3        |
| 3.2      | 离散模型 . . . . .            | 4        |
| 3.3      | 推力方向、倾角和机动加速度 . . . . .   | 4        |
| 3.4      | 没有进入当前规划模型的物理因素 . . . . . | 4        |
| <b>4</b> | <b>边界条件与航点要求</b>          | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>名义轨迹初始化</b>            | <b>5</b> |
| 5.1      | 折线位置和候选时间 . . . . .       | 5        |
| 5.2      | 速度、姿态和输入初始化 . . . . .     | 5        |
| <b>6</b> | <b>流形增量与动力学线性化</b>        | <b>6</b> |
| 6.1      | 局部优化坐标 . . . . .          | 6        |
| 6.2      | 有限差分雅可比 . . . . .         | 6        |
| <b>7</b> | <b>QP 优化变量</b>            | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>当前 QP 目标函数的精确含义</b>    | <b>7</b> |
| <b>9</b> | <b>当前施加的全部约束</b>          | <b>8</b> |
| 9.1      | 边界、动力学和信赖域 . . . . .      | 8        |
| 9.2      | 控制输入约束 . . . . .          | 8        |
| 9.3      | CSTC 航点进度 . . . . .       | 8        |
| 9.4      | CSTC 的 SCP 一阶展开 . . . . . | 9        |
| 9.5      | 当前没有施加的常见约束 . . . . .     | 9        |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1 结论先行                                | 2  |
| 10 OSQP 子问题如何构造                       | 9  |
| 11 完整求解流程                             | 10 |
| 11.1 联合状态、控制与时间的 SCP                  | 10 |
| 11.2 可行性 continuation 与最短可行 incumbent | 10 |
| 12 成功判据及其局限                           | 10 |
| 13 轨迹如何进入在线 MPC 控制器                   | 10 |
| 14 为何当前结果会显得保守                        | 11 |
| 14.1 视觉量本身包含重力支撑                      | 11 |
| 14.2 总时间过长会从物理上直接减小倾角                 | 11 |
| 14.3 目标函数把解吸附在名义轨迹附近                  | 12 |
| 14.4 短时间数值失败被解释成动力学不可行                | 12 |
| 14.5 配置文件中的关键权重                       | 12 |
| 15 建议先增加的诊断量                          | 12 |
| 16 折线拐角与真机可跟踪性                        | 13 |
| 16.1 当前哪些量连续，哪些量可以快速跳变                | 13 |
| 16.2 为什么航点之间自然形成直线段                   | 13 |
| 16.3 当前插值还会引入节点间不一致                   | 13 |
| 16.4 “求解成功”不等于“真机可跟踪”                 | 14 |
| 16.5 形成大弧线的推荐数学形式                     | 14 |
| 17 建议的改进顺序与数学方向                       | 14 |
| 17.1 第一步：修正评价和验收，不改变问题本身              | 14 |
| 17.2 第二步：改善 continuation 和 warm start | 15 |
| 17.3 第三步：把目标改成物理上有意义的形式               | 15 |
| 17.4 第四步：补充真实安全边界                     | 15 |
| 18 最终判断                               | 15 |

## 1 结论先行

当前实现确实允许优化器直接选择总推力加速度和机体角速度，输入边界本身也不小：总推力加速度上界约为  $4g$ ，三个机体角速度上界均为  $14\text{rad/s}$ 。因此，RViz 中推力箭头接近竖直，**不能简单归因于执行器约束太紧**。

本次修改后，代码已经按“控制受约束的最小时间直接配点”构造：

1. 将总时间  $T$  作为 SCP 决策变量，并在目标中加入  $w_T T$ ；
2. 对动力学增加关于  $T$  的一阶导数；
3. 约束实际控制  $a_T, \omega$  的幅值和变化率；

4. 平滑代价作用于实际  $\mathbf{u}_k - \mathbf{u}_{k-1}$ ;
5. 先获得 CSTC 可行轨迹, 再激活最小时间方向, 并保存最短可行 incumbent;
6. RViz 当前画的是**总推力加速度**  $a_T \mathbf{R} \mathbf{e}_3$ , 其中悬停时也必然有约  $g$  的竖直分量; 它不是净机动加速度  $a_T \mathbf{R} \mathbf{e}_3 - g \mathbf{e}_3$ 。视觉上竖直分量会非常显眼。

当前结果应解释为给定离散化、控制边界和 SCP 初值下得到的局部最短可行 incumbent, 不宣称非凸问题的全局最优。

## 2 坐标系、状态和控制输入

### 2.1 坐标约定

惯性系采用 ENU, 机体系采用 FLU。旋转矩阵  $\mathbf{R} \in \text{SO}(3)$  将机体系向量主动旋转到 ENU:

$$\mathbf{v}^{\text{ENU}} = \mathbf{R} \mathbf{v}^{\text{body}}.$$

令  $\mathbf{e}_3 = [0, 0, 1]^\top$ , 则机体正  $Z$  轴在 ENU 中为  $\mathbf{R} \mathbf{e}_3$ 。当前模型规定正总推力沿机体  $+Z$ 。

### 2.2 状态、优化器输入和物理量纲

轨迹优化器的状态为

$$\mathbf{x} = (\mathbf{p}, \mathbf{v}, \mathbf{R}) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \text{SO}(3), \quad (1)$$

$$\mathbf{p} : \text{位置[m]}, \quad \mathbf{v} : \text{速度[m/s]}. \quad (2)$$

优化器控制输入为

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} a_T & \boldsymbol{\omega}^\top \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^4, \quad (3)$$

$$a_T : \text{质量归一化总推力[m/s}^2\text{]}, \quad (4)$$

$$\boldsymbol{\omega} : \text{FLU 机体系角速度[rad/s]}. \quad (5)$$

这里  $a_T$  不是牛顿制推力。真正发送给工程底层接口的总推力为

$$\mathbf{F}_T = m \mathbf{a}_T. \quad (6)$$

因此规划器不需要质量参数; 质量只在控制器输出处用于式 (6)。

## 3 当前无人机动力学模型

### 3.1 连续时间模型

代码隐含的连续模型是

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}, \quad (7)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = -g \mathbf{e}_3 + a_T \mathbf{R} \mathbf{e}_3, \quad (8)$$

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \hat{\boldsymbol{\omega}}. \quad (9)$$

其中帽算子满足  $\hat{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 。姿态更新直接以机体角速度为输入, 因此没有显式建模角速度动态、刚体转动惯量、力矩和单电机转速。

### 3.2 离散模型

固定总时间  $T$  被分成  $N$  段,  $h = T/N$ 。代码使用

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{p}_k + h\mathbf{v}_k, \quad (10)$$

$$\mathbf{v}_{k+1} = \mathbf{v}_k + h(-g\mathbf{e}_3 + a_{T,k}\mathbf{R}_k\mathbf{e}_3), \quad (11)$$

$$\mathbf{R}_{k+1} = \mathbf{R}_k \text{Exp}(h\boldsymbol{\omega}_k). \quad (12)$$

位置和速度使用前向 Euler, 姿态使用李群指数映射。位置式没有  $\frac{1}{2}h^2\mathbf{a}_k$  项, 因此它不是常加速度精确离散化。

### 3.3 推力方向、倾角和机动加速度

惯性系净加速度为

$$\mathbf{a}_k^{\text{net}} = a_{T,k}\mathbf{R}_k\mathbf{e}_3 - g\mathbf{e}_3. \quad (13)$$

定义推力轴相对惯性系竖直方向的倾角

$$\theta_k = \cos^{-1}(\mathbf{e}_3^\top \mathbf{R}_k\mathbf{e}_3). \quad (14)$$

则

$$\|\mathbf{a}_{xy,k}^{\text{net}}\|_2 = a_{T,k} \sin \theta_k, \quad (15)$$

$$a_{z,k}^{\text{net}} = a_{T,k} \cos \theta_k - g. \quad (16)$$

反过来, 如果给定所需净加速度  $\mathbf{a}^{\text{net}}$ , 理想推力满足

$$a_T = \|\mathbf{a}^{\text{net}} + g\mathbf{e}_3\|_2, \quad (17)$$

$$\mathbf{R}\mathbf{e}_3 = \frac{\mathbf{a}^{\text{net}} + g\mathbf{e}_3}{\|\mathbf{a}^{\text{net}} + g\mathbf{e}_3\|_2}, \quad (18)$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\|\mathbf{a}_{xy}^{\text{net}}\|_2}{g + a_z^{\text{net}}}. \quad (19)$$

式 (19) 直接说明: 总时间越长, 所需水平加速度越小, 重力越占主导, 推力方向就越接近竖直。

### 3.4 没有进入当前规划模型的物理因素

当前轨迹优化未包含:

- 气动阻力、桨盘阻力、风扰动和地效;
- 转动惯量、角动量、力矩及角加速度;
- 电机一阶动态、转速、单电机推力和混控分配;
- 电池电压、功率、能量和推力变化率;
- 载荷变化以及质量变化;
- 障碍物、视场和空气动力学攻角限制。

这是一个以  $[a_T, \boldsymbol{\omega}]$  为直接输入的简化四旋翼运动学-动力学模型, 适合对接现有推力/角速度底层, 但不等于完整刚体与执行器模型。

## 4 边界条件与航点要求

初始和终端都硬约束全部九维状态：

$$\mathbf{p}_0 = \mathbf{p}_{\text{init}}, \quad \mathbf{v}_0 = \mathbf{v}_{\text{init}}, \quad \mathbf{R}_0 = \mathbf{R}_{\text{init}}, \quad (20)$$

$$\mathbf{p}_N = \mathbf{p}_{\text{term}}, \quad \mathbf{v}_N = \mathbf{v}_{\text{term}}, \quad \mathbf{R}_N = \mathbf{R}_{\text{term}}. \quad (21)$$

当前 YAML 的初末速度均为零，初末 yaw 均为零；构造边界姿态时只有 yaw，因此 roll 和 pitch 也为零。也就是说，轨迹必须从水平静止姿态出发，并回到水平静止姿态。

第  $j$  个航点由中心  $\mathbf{p}_j^w$  和半径  $r_j$  描述：

$$\|\mathbf{p}_k - \mathbf{p}_j^w\|_2 \leq r_j. \quad (22)$$

经过节点  $k$  不预先固定，而由 CSTC 进度变量选择。

## 5 名义轨迹初始化

### 5.1 折线位置和候选时间

起点、航点、终点按配置顺序组成折线，总弧长为  $L$ 。初始候选时间为

$$T_0 = \text{sat}_{[T_{\min}, T_{\max}]} \left( \frac{1.5L}{v_{\text{initGuess}}} \right). \quad (23)$$

位置按折线弧长等比例采样，而不是按动力学滚动生成。

### 5.2 速度、姿态和输入初始化

内部节点速度使用中心差分

$$\bar{\mathbf{v}}_k = \frac{\bar{\mathbf{p}}_{k+1} - \bar{\mathbf{p}}_{k-1}}{2h}, \quad (24)$$

端点速度则被边界值覆盖。用于生成姿态的加速度近似为

$$\bar{\mathbf{a}}_k = \frac{\bar{\mathbf{v}}_{k+1} - \bar{\mathbf{v}}_{k-1}}{2h}. \quad (25)$$

然后令名义机体  $+Z$  指向

$$\bar{\mathbf{R}}_k \mathbf{e}_3 \parallel \bar{\mathbf{a}}_k + g\mathbf{e}_3, \quad (26)$$

并按初末 yaw 线性插值确定剩余航向自由度。名义输入为

$$\bar{a}_{T,k} = \text{sat}_{[a_{T,\min}, a_{T,\max}]} \left( (\mathbf{a}_k + g\mathbf{e}_3)^\top \bar{\mathbf{R}}_k \mathbf{e}_3 \right), \quad (27)$$

$$\bar{\omega}_k = \text{sat}_{[-\omega_{\max}, \omega_{\max}]} \left( \frac{1}{h} \text{Log}(\bar{\mathbf{R}}_k^\top \bar{\mathbf{R}}_{k+1}) \right). \quad (28)$$

这个初始化决定了 SCP 的出发盆地。若  $T$  较长，则折线差分加速度较小， $g\mathbf{e}_3$  主导姿态初始化，推力箭头从第一轮起就接近竖直。

## 6 流形增量与动力学线性化

### 6.1 局部优化坐标

第  $\ell$  轮 SCP 的名义状态记为  $(\bar{\mathbf{p}}_k, \bar{\mathbf{v}}_k, \bar{\mathbf{R}}_k)$ 。局部增量为

$$\delta \mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} \delta \mathbf{p}_k \\ \delta \mathbf{v}_k \\ \delta \boldsymbol{\theta}_k \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^9, \quad (29)$$

更新规则是

$$\mathbf{p}_k^+ = \bar{\mathbf{p}}_k + \delta \mathbf{p}_k, \quad (30)$$

$$\mathbf{v}_k^+ = \bar{\mathbf{v}}_k + \delta \mathbf{v}_k, \quad (31)$$

$$\mathbf{R}_k^+ = \bar{\mathbf{R}}_k \text{Exp}(\delta \boldsymbol{\theta}_k), \quad (32)$$

$$\mathbf{u}_k^+ = \bar{\mathbf{u}}_k + \delta \mathbf{u}_k. \quad (33)$$

姿态误差采用右扰动  $\text{Log}(\bar{\mathbf{R}}_k^\top \mathbf{R}_k)$ ，所以姿态不会被当成九个独立矩阵元素。

### 6.2 有限差分雅可比

令非线性一步传播为  $f_h(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)$ ，名义下一状态为  $\bar{\mathbf{x}}_{k+1}$ 。代码在切空间定义

$$\mathbf{F}_k(\delta \mathbf{x}_k, \delta \mathbf{u}_k) = f_h(\bar{\mathbf{x}}_k \boxplus \delta \mathbf{x}_k, \bar{\mathbf{u}}_k + \delta \mathbf{u}_k) \boxminus \bar{\mathbf{x}}_{k+1}. \quad (34)$$

名义缺陷和雅可比为

$$\mathbf{c}_k = \mathbf{F}_k(\mathbf{0}, \mathbf{0}), \quad (35)$$

$$\mathbf{A}_k(:, i) \simeq \frac{\mathbf{F}_k(\epsilon \mathbf{e}_i, \mathbf{0}) - \mathbf{c}_k}{\epsilon}, \quad (36)$$

$$\mathbf{B}_k(:, i) \simeq \frac{\mathbf{F}_k(\mathbf{0}, \epsilon \mathbf{e}_i) - \mathbf{c}_k}{\epsilon}, \quad \epsilon = 10^{-6}. \quad (37)$$

引入九维虚拟控制  $\mathbf{d}_k$  后，QP 动力学等式为

$$\delta \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{A}_k \delta \mathbf{x}_k - \mathbf{B}_k \delta \mathbf{u}_k - \mathbf{d}_k = \mathbf{c}_k. \quad (38)$$

虚拟控制保证早期线性化子问题较容易可行，再通过大权重将其压小。

## 7 QP 优化变量

设航点数为  $M$ 。启用严格顺序 CSTC 时，单轮 QP 决策向量为

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \delta \mathbf{X} \\ \delta U \\ \mathbf{D} \\ \delta \boldsymbol{\lambda} \\ \delta \boldsymbol{\mu} \\ \mathbf{s}^{\text{wp}} \\ \mathbf{s}^{\text{ord}} \\ \delta T \end{bmatrix}. \quad (39)$$

各部分维数为

| 变量                            | 维数       | 含义             |
|-------------------------------|----------|----------------|
| $\delta \mathbf{X}$           | $9(N+1)$ | 位置、速度、姿态切空间增量  |
| $\delta \mathbf{U}$           | $4N$     | 推力加速度与机体角速度增量  |
| $\mathbf{D}$                  | $9N$     | 动力学虚拟控制        |
| $\delta \boldsymbol{\lambda}$ | $(N+1)M$ | 航点剩余进度增量       |
| $\delta \boldsymbol{\mu}$     | $NM$     | 每一步进度消耗增量      |
| $\mathbf{s}^{\text{wp}}$      | $NM$     | 空间 CSTC 非负松弛   |
| $\mathbf{s}^{\text{ord}}$     | $N(M-1)$ | 严格顺序 CSTC 非负松弛 |
| $\delta T$                    | 1        | 总时间增量          |

总变量数按代码原样写为

$$n_z = 9(N+1) + 4N + 9N + (N+1)M + NM + NM + N(M-1) + 1. \quad (40)$$

## 8 当前 QP 目标函数的精确含义

忽略为数值正定性加入的  $10^{-8}$  量级项，代码实际构造

$$\begin{aligned}
J_{\text{QP}} = & w_T(\bar{T} + \delta T) + w_{\delta T}(\delta T)^2 + w_x \sum_{k=0}^N \|\delta \mathbf{x}_k\|_2^2 \\
& + w_u \sum_{k=0}^{N-1} \|\bar{\mathbf{u}}_k + \delta \mathbf{u}_k - \mathbf{u}_{\text{hov}}\|_2^2 \\
& + w_{\Delta u} \sum_{k=1}^{N-1} \|(\bar{\mathbf{u}}_k + \delta \mathbf{u}_k) - (\bar{\mathbf{u}}_{k-1} + \delta \mathbf{u}_{k-1})\|_2^2 + w_d \sum_{k=0}^{N-1} \|\mathbf{d}_k\|_2^2 \\
& + w_\mu \sum_{j,k} (\delta \mu_k^j)^2 + w_s \sum_{j,k} s_{k,j}^{\text{wp}} + w_s \sum_{j,k} s_{k,j}^{\text{ord}}. \quad (41)
\end{aligned}$$

默认权重为

$$w_T = 10, \quad w_{\delta T} = 20, \quad w_x = 1, \quad w_u = 0.05, \quad w_{\Delta u} = 0.2, \quad w_d = 10^5, \quad w_\mu = 1, \quad w_s = 2 \times 10^5. \quad (42)$$

当前代价的关键实现事实为：

1.  $w_x$  惩罚的是本轮状态**更新量**，不是位置、速度、姿态本身，也不是相对某个时间最优参考的状态误差。
2.  $w_u$  惩罚相对悬停输入  $\mathbf{u}_{\text{hov}} = [g, 0, 0, 0]^\top$  的实际输入；
3. 实际输入平滑项完整展开到 Hessian 和 gradient；
4. 线性时间项推动缩短时间，二次  $\delta T$  项和时间信赖域控制每轮步长。

## 9 当前施加的全部约束

### 9.1 边界、动力学和信赖域

初始增量固定为零，终端增量修正到给定终端状态。每段加入式 (38)。状态信赖域为逐分量盒约束

$$\|\delta \mathbf{p}_k\|_\infty \leq \rho_p, \quad \rho_p = 1.0 \text{ m}, \quad (43)$$

$$\|\delta \mathbf{v}_k\|_\infty \leq \rho_v, \quad \rho_v = 3.0 \text{ m/s}, \quad (44)$$

$$\|\delta \boldsymbol{\theta}_k\|_\infty \leq \rho_R, \quad \rho_R = 0.7 \text{ rad}. \quad (45)$$

注意  $\rho_R$  是旋转向量三个分量各自的盒界，不是直接约束总倾角。

### 9.2 控制输入约束

输入使用绝对盒约束

$$a_{T,\min} \leq \bar{a}_{T,k} + \delta a_{T,k} \leq a_{T,\max}, \quad (46)$$

$$-\boldsymbol{\omega}_{\max} \leq \bar{\boldsymbol{\omega}}_k + \delta \boldsymbol{\omega}_k \leq \boldsymbol{\omega}_{\max}. \quad (47)$$

当前 YAML 为

$$0.5 \leq a_T \leq 39.22 \text{ m/s}^2, \quad |\omega_x|, |\omega_y|, |\omega_z| \leq 14 \text{ rad/s}. \quad (48)$$

此外已经加入实际控制变化率硬约束

$$|a_{T,k+1} - a_{T,k}| \leq \dot{a}_{T,\max} h, \quad (49)$$

$$|\omega_{i,k+1} - \omega_{i,k}| \leq \alpha_{i,\max} h, \quad (50)$$

默认  $\dot{a}_{T,\max} = 12 \text{ m/s}^3$ 、 $\alpha_{i,\max} = 20 \text{ rad/s}^2$ ，并对起终端输入相对悬停输入施加同类约束。

### 9.3 CSTC 航点进度

对每个航点引入剩余进度  $\lambda_k^j$  和本步消耗  $\mu_k^j$ ：

$$\lambda_{k+1}^j = \lambda_k^j - \mu_k^j, \quad (51)$$

$$\lambda_0^j = 1, \text{quad} \lambda_N^j = 0, \quad (52)$$

$$0 \leq \lambda_k^j \leq 1, \text{quad} 0 \leq \mu_k^j \leq 1. \quad (53)$$

因此  $\sum_k \mu_k^j = 1$ 。弱顺序约束为

$$\lambda_k^j \leq \lambda_k^{j+1}. \quad (54)$$

令

$$g_k^j(\mathbf{p}_k) = \|\mathbf{p}_k - \mathbf{p}_j^w\|_2^2 - r_j^2. \quad (55)$$

空间互补条件为

$$\mu_k^j g_k^j(\mathbf{p}_k) \leq 0. \quad (56)$$

若  $\mu_k^j > 0$ ，则必须进入航点球。严格顺序条件为

$$\lambda_k^j \mu_k^{j+1} = 0. \quad (57)$$

后一航点开始消耗进度时，前一航点必须已经完成。



### 9.4 CSTC 的 SCP 一阶展开

令  $\bar{\mathbf{e}}_k^j = \bar{\mathbf{p}}_k - \mathbf{p}_j^w$ ,  $\bar{g}_k^j = \left\| \bar{\mathbf{e}}_k^j \right\|_2^2 - r_j^2$ 。空间 CSTC 被线性化为

$$2\bar{\mu}_k^j (\bar{\mathbf{e}}_k^j)^\top \delta \mathbf{p}_k + \bar{g}_k^j \delta \mu_k^j - s_{k,j}^{\text{wp}} \leq -\bar{\mu}_k^j \bar{g}_k^j. \quad (58)$$

严格顺序 CSTC 被线性化为

$$\bar{\mu}_k^{j+1} \delta \lambda_k^j + \bar{\lambda}_k^j \delta \mu_k^{j+1} - s_{k,j}^{\text{ord}} \leq -\bar{\lambda}_k^j \bar{\mu}_k^{j+1}. \quad (59)$$

松弛均非负。进度增量另受

$$|\delta \lambda_k^j| \leq 0.35, \text{quad} |\delta \mu_k^j| \leq 0.35 \quad (60)$$

以及更新后  $[0, 1]$  范围的共同限制。

### 9.5 当前没有施加的常见约束

| 约束          | 当前状态     |
|-------------|----------|
| 最大速度        | 未实现      |
| 最大/最小倾角     | 未实现      |
| 净加速度椭圆      | 未实现      |
| 角加速度或角速度变化率 | 已实现逐轴硬约束 |
| 推力变化率       | 已实现硬约束   |
| 单电机推力、转速和力矩 | 未实现      |
| 障碍物与安全走廊    | 未实现      |
| 路径曲率、航向或视场  | 未实现      |

因此“缺少机动”并不是因为代码显式限制了倾角或速度；更可能来自时间搜索、初始化和局部优化目标。

## 10 OSQP 子问题如何构造

OSQP 接收标准形式

$$\min_{\mathbf{z}} \frac{1}{2} \mathbf{z}^\top \mathbf{P} \mathbf{z} + \mathbf{q}^\top \mathbf{z}, \quad \mathbf{l} \leq \mathbf{A} \mathbf{z} \leq \mathbf{u}. \quad (61)$$

构造过程为：

1. 根据式 (41) 用 Eigen Triplet 累加 Hessian  $\mathbf{P}$ ；松弛的一范数罚进入  $\mathbf{q}$ 。
2. 依次向  $\mathbf{A}$  加入初末边界、线性化动力学、进度递推、进度端点、弱顺序、空间 CSTC、严格顺序 CSTC。
3. 最后为每个变量加入一行单位阵，从而统一表达信赖域、输入范围、进度范围和松弛非负约束。
4. Eigen 稀疏矩阵压缩成 CSC。 $\mathbf{P}$  只把上三角传给 OSQP。
5. OSQP 设置为最多 50000 次迭代，绝对/相对容差均为  $5 \times 10^{-5}$ ，打开 scaling termination、adaptive rho 和 polishing。

虽然 OSQP 设置中的 `warm_starting` 为真，但代码每轮都重新 `osqp_setup` 一个求解器，并没有把上一轮原始/对偶解显式传给下一轮，所以这个设置没有形成跨 SCP 轮次的真正 warm start。

## 11 完整求解流程

### 11.1 联合状态、控制与时间的 SCP

1. 根据折线和当前  $T$  初始化  $\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}$ 。
2. 按弧长节点 one-hot 初始化  $\bar{\mu}$ ，由递推得到  $\bar{\lambda}$ 。
3. 对  $k = 0, \dots, N - 1$  有限差分计算  $\mathbf{A}_k, \mathbf{B}_k, \partial f / \partial h, \mathbf{c}_k$ 。
4. 按式 (39)、(41) 和全部约束组装 QP。
5. 调用 OSQP；时间方向失败时收缩时间信赖域并重试。
6. 用式 (33) 更新状态、输入、进度变量和总时间。
7. 计算虚拟控制幅值、空间互补乘积、顺序乘积和松弛量。
8. 若更新量与全部残差低于阈值则提前结束，否则继续，最多运行配置的 SCP 轮数。

### 11.2 可行性 continuation 与最短可行 incumbent

前若干轮固定  $\delta T = 0$ ，先恢复动力学与 CSTC 可行性；得到驻点后才允许  $\delta T$  进入时间信赖域。每次满足全部原始残差时保存当前轨迹，最终返回所有迭代中总时间最短的可行 incumbent。若初始候选无法产生任何可行 incumbent，才增加初始时间重新开始。

## 12 成功判据及其局限

代码报告的量为

$$r_f = \max_k \|f_h(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) \boxminus \mathbf{x}_{k+1}\|_\infty, \quad (62)$$

$$r_d = \max_k \|\mathbf{d}_k\|_\infty, \quad (63)$$

$$r_{\text{wp}} = \max_{j,k} \bar{\mu}_k^j \left[ \|\bar{\mathbf{p}}_k - \mathbf{p}_j^w\|_2^2 - r_j^2 \right]_+, \quad (64)$$

$$r_{\text{ord}} = \max_{j,k} \bar{\lambda}_k^j \bar{\mu}_k^{j+1}, \quad (65)$$

$$r_s = \max(\mathbf{s}^{\text{wp}}, \mathbf{s}^{\text{ord}}). \quad (66)$$

最终 success 要求

$$r_f, r_d \leq 5 \times 10^{-2}, \quad r_{\text{wp}}, r_{\text{ord}}, r_s \leq 10^{-4}. \quad (67)$$

需要注意：

1. 结果中的动力学缺陷字段现在存储更新后的原始非线性缺陷  $r_f$ ，虚拟控制使用独立字段保存。
2. 联合最小时间模式可以在迭代上限返回最短可行 incumbent；因此成功表示约束合格，不宣称最后一轮已经达到严格 KKT 驻点。
3.  $r_{\text{wp}}$  的量纲包含  $\mu \text{m}^2$ ， $10^{-4}$  不是直接的  $10^{-4} \text{m}$  空间误差。

## 13 轨迹如何进入在线 MPC 控制器

规划结果保存  $\mathbf{p}, \mathbf{v}, \mathbf{R}, a_T, \omega$ 。在线 MPC 对轨迹插值后，以同一个简化模型在参考轨迹周围构造误差系统

$$\delta \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}_k \delta \mathbf{x}_k + \mathbf{B}_k \delta \mathbf{u}_k + \mathbf{c}_k. \quad (68)$$

长度为  $H$  的误差被凝聚为

$$\delta \mathbf{X} = \mathbf{S}_x \delta \mathbf{x}_0 + \mathbf{S}_u \delta \mathbf{U} + \mathbf{c}. \quad (69)$$

在线 MPC 的唯一决策变量是

$$\delta \mathbf{U} = [\delta \mathbf{u}_0^\top, \dots, \delta \mathbf{u}_{H-1}^\top]^\top \in \mathbb{R}^{4H}. \quad (70)$$

其目标为

$$J_{\text{MPC}} = \delta \mathbf{X}^\top \bar{\mathbf{Q}} \delta \mathbf{X} + \delta \mathbf{U}^\top \bar{\mathbf{R}} \delta \mathbf{U}, \quad (71)$$

默认单步状态权重为

$$\mathbf{Q} = \text{diag}(15000, 15000, 15000, 40, 40, 40, 80, 80, 80), \quad (72)$$

输入修正权重为

$$\mathbf{R} = \text{diag}(0.5, 0.6, 0.6, 0.6). \quad (73)$$

在线 MPC 只对  $\mathbf{u}^{\text{ref}} + \delta \mathbf{u}$  加推力和角速度盒约束。第一步命令为

$$a_T^{\text{cmd}} = a_T^{\text{ref}} + \delta a_{T,0}, \quad (74)$$

$$\boldsymbol{\omega}^{\text{cmd}} = \boldsymbol{\omega}^{\text{ref}} + \delta \boldsymbol{\omega}_0, \quad (75)$$

$$F_T^{\text{cmd}} = m a_T^{\text{cmd}}. \quad (76)$$

因此规划器与控制器的底层输入契约是一致的。规划轨迹若保守，在线 MPC 通常会高权重跟踪这个保守参考，而不会主动把它改成更激进的轨迹。

## 14 为何当前结果会显得保守

### 14.1 视觉量本身包含重力支撑

当前箭头终点为

$$\mathbf{p}_k + s_T a_{T,k} \mathbf{R}_k \mathbf{e}_3. \quad (77)$$

即使完美悬停，箭头也是长度  $s_T g$  的竖直向上箭头。判断机动性更有意义的量是：

$$\mathbf{a}_k^{\text{net}} = a_{T,k} \mathbf{R}_k \mathbf{e}_3 - g \mathbf{e}_3, \quad (78)$$

$$\theta_k = \cos^{-1}(\mathbf{e}_3^\top \mathbf{R}_k \mathbf{e}_3), \quad (79)$$

$$a_{xy,k} = a_{T,k} \sin \theta_k. \quad (80)$$

所以应同时画“总推力箭头”和“净加速度箭头”，并显示最大倾角，而不能只凭总推力箭头的竖直分量判断。

### 14.2 总时间过长会从物理上直接减小倾角

对相似路径，特征加速度大致按  $1/T^2$  缩放。若外层搜索把轨迹时间从 4s 抬到 7.5s，同类机动加速度可能下降到原来的  $(4/7.5)^2 \approx 0.28$ 。根据式 (19)，倾角也会显著减小。

### 14.3 目标函数把解吸附在名义轨迹附近

折线初始化和  $w_x \|\delta \mathbf{X}\|_2^2$ 、 $w_u \|\mathbf{U} - \mathbf{U}_{\text{hov}}\|_2^2$  仍会与最短时间项形成折中，但现在  $w_T T$  直接推动缩短时间，实际输入差分推动控制连续。

### 14.4 短时间数值失败被解释成动力学不可行

时间变化时没有 continuation warm start；空间/顺序松弛又使用  $2 \times 10^5$  的大线性罚，进度单轮最多移动 0.35。短时间问题更非线性，更需要良好初值和多轮 continuation。当前机制可能在真实执行器上限远未饱和时，就因为 SCP/CSTC 未收敛而回退到更长时间。

### 14.5 配置文件中的关键权重

当前可视化节点已经从 YAML 读取：

- $w_x$  (state\_regularization);
- $w_u$  (input\_regularization);
- $w_{\Delta u}$  (input\_smoothness);
- $w_d$  (virtual\_control\_weight);
- $w_\mu$  (progress\_regularization);
- 状态收敛阈值和动力学阈值；
- 时间权重、时间正则和时间信赖域；
- 推力变化率和角速度变化率上界。

## 15 建议先增加的诊断量

在改变算法前，建议每个时间尝试输出：

1.  $T$ 、 $h$ 、SCP 轮数及失败原因；
2.  $\max \|f_h(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) \ominus \mathbf{x}_{k+1}\|_2$ ，即更新后的原始非线性动力学缺陷；
3. 最大状态/输入/进度更新量；
4. 最大速度、最大推力、最小推力、最大角速度；
5. 最大倾角  $\max \theta_k$ 、最大水平净加速度和最大净加速度；
6. 推力与角速度触碰上下界的节点比例；
7. 式 (41) 每一项的独立数值；
8. CSTC 空间残差、顺序残差、松弛和  $\mu$  的分布。

若短时间失败时推力、角速度和倾角都远离合理极限，却是 CSTC 或虚拟控制残差不收敛，就可以确认问题主要是数值算法，而不是无人机能力不足。

## 16 折线拐角与真机可跟踪性

### 16.1 当前哪些量连续，哪些量可以快速跳变

离散动力学要求相邻节点的位置、速度和姿态满足式 (10)–(12)，所以优化变量中的速度和姿态不能在同一离散节点数学意义上任意瞬移。当前已经限制

$$|a_{T,k+1} - a_{T,k}| \leq \dot{a}_{T,\max} h, \quad (81)$$

$$\|\boldsymbol{\omega}_{k+1} - \boldsymbol{\omega}_k\|_2 \leq \alpha_{\max} h, \quad (82)$$

所以推力幅值和角速度不能在相邻节点任意跳变；当前没有单独增加净加速度 jerk 变量，因为输入变化率已经作为直接控制约束进入 QP。

以当前结果  $T = 7.551\text{ s}$ 、 $N = 60$  为例，

$$h = \frac{T}{N} \simeq 0.126\text{ s}. \quad (83)$$

每轴角速度上限为  $14\text{ rad/s}$ ，单轴一个区间允许的旋转量达到

$$14h \simeq 1.76\text{ rad} \simeq 101^\circ. \quad (84)$$

这对多数常规四旋翼轨迹已经非常激进。 $0.7\text{ rad}$  的 `attitude_trust_region` 只是单轮 SCP 更新范围，不是物理倾角或相邻节点转角约束。

### 16.2 为什么航点之间自然形成直线段

航点约束只要求某个节点进入位置球

$$\|\mathbf{p}_k - \mathbf{p}_j^w\|_2 \leq r_j. \quad (85)$$

它没有规定到达航点时的速度方向、加速度方向、切线或曲率。初始化又直接沿“起点–航点–终点”折线按弧长采样，而 QP 目标惩罚偏离该初值的增量。因此局部优化器最容易得到的解就是保留长直线段，只在航点附近用少量节点完成速度和姿态方向变化。

若只给一组位置点，欧氏距离最短的连接本来就是折线。要得到大弧线，必须至少有以下一种机制：

- 对实际净加速度变化或 jerk 施加强惩罚/硬边界；
- 对角加速度、推力变化率施加边界；
- 对曲率或最小转弯半径施加边界；
- 为航点给定期望切线方向或切线锥；
- 使用 minimum-snap、B-spline 或 Bézier 曲线生成光滑初值；
- 增大航点容差，使优化器能在容差球内切弯，而不必瞄准很小的尖角区域。

### 16.3 当前插值还会引入节点间不一致

在线控制器采样轨迹时，位置、速度、推力和角速度分别做线性插值，姿态做 SLERP。这样通常不能同时严格满足

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}, q\text{quad}\dot{\mathbf{v}} = -g\mathbf{e}_3 + a_T\mathbf{R}\mathbf{e}_3, q\text{quad}\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R}\hat{\boldsymbol{\omega}} \quad (86)$$

的连续时间关系。也就是说，即使离散节点满足简化动力学，插值后的高频参考仍可能不是一条严格动力学一致的连续轨迹。节点越稀、输入变化越快，这个问题越明显。

### 16.4 “求解成功”不等于“真机可跟踪”

当前成功结果只能说明：在数值容差内，它对简化离散模型、推力盒约束、角速度盒约束和航点 CSTC 是可接受的。它没有证明：

- 电机能以要求的速度改变总推力；
- 姿态内环能产生要求的角加速度和力矩；
- 连续插值参考满足真实动力学；
- 在线 MPC 在模型误差、时延和扰动下仍有足够跟踪裕量。

因此当前这种尖角轨迹不建议直接用于真机高速飞行。至少应先通过更完整的闭环仿真，检查位置误差、姿态误差、推力/角速度饱和、推力变化率和角加速度。

### 16.5 形成大弧线的推荐数学形式

对当前直接配点框架，建议将实际输入平滑与净加速度变化写成

$$J_{\text{smooth}} = w_a \sum_k (a_{T,k+1} - a_{T,k})^2 + w_\omega \sum_k \|\omega_{k+1} - \omega_k\|_2^2 + w_j \sum_k \|\mathbf{a}_{k+1}^{\text{net}} - \mathbf{a}_k^{\text{net}}\|_2^2, \quad (87)$$

并加入硬边界

$$|a_{T,k+1} - a_{T,k}| \leq \dot{a}_{T,\max} h, \quad (88)$$

$$\|\omega_{k+1} - \omega_k\|_\infty \leq \alpha_{\max} h, \quad (89)$$

$$\|\mathbf{a}_{k+1}^{\text{net}} - \mathbf{a}_k^{\text{net}}\|_2 \leq j_{\max} h. \quad (90)$$

这些约束会迫使无人机在到达航点之前逐渐建立横向加速度，经过航点后再逐渐退出，空间轨迹因而表现为较大的连续弧线，而不是到点附近才快速改变方向。

如果更重视几何光滑和高阶连续性，可以直接用分段多项式或 B-spline 参数化  $\mathbf{p}(t)$  和 yaw，并最小化

$$\int_0^T \|\mathbf{p}^{(4)}(t)\|_2^2 dt \quad (91)$$

(minimum snap)，再由微分平坦性恢复  $\mathbf{R}, a_T, \omega$ ，最后对恢复出的推力、倾角和角速度施加约束。这比以折线为初值更容易得到符合直觉的大弧线。

## 17 建议的改进顺序与数学方向

### 17.1 第一步：修正评价和验收，不改变问题本身

1. RViz 同时显示总推力、净加速度、速度和倾角。
2. 更新后重新计算原始非线性动力学缺陷。
3. 最终成功条件加入 SCP 驻点更新量。
4. 记录每个外层时间尝试的约束裕量和失败类别。

## 17.2 第二步：改善 continuation 和 warm start

将时间从  $T_a$  改到  $T_b$  时，把上一条解按归一化时间  $\tau = t/T \in [0, 1]$  重采样：

$$(\mathbf{X}_b^{(0)}, \mathbf{U}_b^{(0)}, \boldsymbol{\lambda}_b^{(0)}, \boldsymbol{\mu}_b^{(0)}) = \mathcal{R}_{T_a \rightarrow T_b}(\mathbf{X}_a, \mathbf{U}_a, \boldsymbol{\lambda}_a, \boldsymbol{\mu}_a). \quad (92)$$

同时复用上一轮 OSQP 原始和对偶解。对 CSTC 可先用较低松弛权重求可行解，再逐步提高  $w_s$ ，比一开始固定  $2 \times 10^5$  更稳健。

## 17.3 第三步：把目标改成物理上有意义的形式

固定时间子问题可以使用实际输入平滑与机动正则，例如

$$\begin{aligned} J_T = & w_\omega \sum_k \|\boldsymbol{\omega}_k\|_2^2 + w_{\Delta T} \sum_k (a_{T,k+1} - a_{T,k})^2 \\ & + w_{\Delta \omega} \sum_k \|\boldsymbol{\omega}_{k+1} - \boldsymbol{\omega}_k\|_2^2 + w_d \sum_k \|\mathbf{d}_k\|_1 + J_{\text{CSTC}}. \end{aligned} \quad (93)$$

SCP 中必须把  $\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} + \delta \mathbf{u}$  完整展开，因此 Hessian 和 gradient 都要包含名义输入项，而不是只写增量的二次项。

如果目标是真正发挥机动性，核心仍然是最短时间：

$$\min_{T, \mathbf{X}, \mathbf{U}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}} w_T T + J_T \quad (94)$$

并受非线性动力学和真实执行器约束。可以继续使用外层时间搜索，但要有可靠的可行性 oracle；也可以引入时间伸缩变量并在 SCP 中联合线性化。

## 17.4 第四步：补充真实安全边界

提高机动性不能只放宽数值条件。建议显式加入

$$\|\mathbf{v}_k\|_2 \leq v_{\max}, \quad (95)$$

$$\mathbf{e}_3^\top \mathbf{R}_k \mathbf{e}_3 \geq \cos \theta_{\max}, \quad (96)$$

$$|a_{T,k+1} - a_{T,k}| \leq \dot{a}_{T,\max} h, \quad (97)$$

$$\|\boldsymbol{\omega}_{k+1} - \boldsymbol{\omega}_k\|_2 \leq \dot{\omega}_{\max} h, \quad (98)$$

并最终结合单电机可实现域。这样得到的是“在明确安全边界内尽量快”，而不是通过取消必要约束制造表面上的激进轨迹。

# 18 最终判断

1. 当前无人机模型允许通过倾斜  $\mathbf{R}\mathbf{e}_3$  产生水平加速度，输入结构没有从模型层面禁止机动。
2. 当前结果接近竖直首先要区分“总推力包含重力”造成的视觉效果和真实净加速度。
3. 7.551s 的长时间会直接降低所需倾角；这个时间很可能同时受 SCP/CSTC 数值可行性影响。
4. 当前 QP 已包含时间惩罚、实际输入正则和实际输入平滑完整展开。
5. 在声称轨迹物理上保守之前，应先加入原始非线性缺陷、倾角、净加速度、饱和裕量和逐项代价诊断。
6. 若诊断确认短时间下执行器仍有大量裕量，应优先修复 warm start、continuation、成功判据和实际代价构造，再调整输入边界。